TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 2
Môn: **Hệ điều hành**
Thời gian làm bài: **65 phút**

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Kiểu cấu trúc hệ điều hành nào chỉ bao gồm các chức năng tối thiểu như quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ?

A. Cấu trúc vi nhân
B. Cấu trúc Monolithic
C. Cấu trúc Modules
D. Cấu trúc phân lớp (layer)

Câu 2. Chọn phát biểu **ĐÚNG** về giải thuật định thời Round Robin?

A. Nếu quantum time ngắn thì thời gian đáp ứng chậm.
B. Nếu quantum time dài thì throughput sẽ kém hơn, do tăng phí tổn OS overhead.
C. Nếu quantum time ngắn thì sẽ có ít chuyển ngữ cảnh nên phí tổn sẽ thấp.
D. Nếu quantum time quá lớn, Round Robin trở thành FCFS.

Câu 3. Tiến trình ở trạng thái ready khi nào?

A. Tiến trình vừa được tạo.
B. Các lệnh của tiến trình đang được thực thi.
C. Tiến trình đã có đủ tài nguyên, chỉ cần CPU.
D. Tiến trình đợi I/O hoàn tất, hoặc đợi tín hiệu.

Câu 4. Cho đoạn chương trình như bên dưới, cho biết biến ptr và var1 lần lượt được lưu ở những section nào trong bộ nhớ chính được cấp phát cho tiến trình?

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int var1 = 100;
int main()
{
    int *ptr = (int*)malloc(sizeof(int));
    *ptr = 50;
    printf("%d %d\n", var1, *ptr);
    free(ptr);
    return 0;
}
```

A. Stack section và Data section.

B. Data section và Stack section.

C. Heap Section và Data section.

D. Data section và Heap section.

Câu 5. Lời gọi hệ thống chủ yếu được truy cập thông qua phương tiện nào?

A. Graphics User Interface.

B. Command Line Interface.

C. Command Line Interpreter.

D. Application Programming Interface.

Câu 6. Trên các hệ thống thực hiện định thời theo cách tiếp cận đa xử lý đối xứng, sử dụng cân bằng tải làm ảnh hưởng đến tính chất gì?

A. Virtual runtime.

B. Target latency.

C. Dispatch latency.

D. Processor affinity.

Câu 7. Chọn phát biểu **SAI** về hệ điều hành?

A. Hệ điều hành cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng.

B. Hệ điều hành sử dụng hệ thống tài nguyên để giải quyết một bài toán nào đó của người sử dụng.

C. Hệ điều hành là chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng.

D. Hệ điều hành có chức năng có chức năng điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng.

Câu 8. Cho các đặc điểm sau:
- Một dạng hệ thống đa bộ xử lý, nhưng gồm nhiều hệ thống làm việc với nhau.
- Thường chia sẻ không gian lưu trữ qua mạng lưu trữ khu vực (storage-area network).

Các đặc điểm này là của loại kiến trúc hệ thống máy tính nào dưới đây?

A. Single-Processor Systems.

B. Hybrid Systems.

C. Clustered Systems.

D. Single Purpose Systems.

Câu 9. Các dịch vụ bảo vệ (protection) và an ninh (security) được hệ điều hành cung cấp **KHÔNG** nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Chỉ các người dùng được phép sử dụng hệ thống mới truy cập được tài nguyên của hệ thống.

B. Chia sẻ bộ nhớ hoặc chuyển thông điệp.

C. Kiểm soát được các truy xuất tài nguyên của hệ thống.

D. Hai tiến trình khác nhau không được ảnh hưởng nhau.

Câu 10. Hai yếu tố của giải thuật định thời là gì?

A. Hàm lựa chọn và thời gian đáp ứng.

B. Chế độ quyết định và hàm lựa chọn.

C. Thời gian hoàn thành và chế độ quyết định.

D. Bộ định thời và hàm lựa chọn.

Câu 11. Đặc điểm của chế độ quyết định không trưng dụng là gì?

A. Không có trường hợp một tiến trình độc chiếm CPU quá lâu.

B. Tiến trình đang thực thi (ở trạng thái running) có thể bị ngắt giữa chừng và chuyển về trạng thái ready.

C. Tiến trình sẽ thực thi cho đến khi kết thúc hoặc bị ngắt (blocked) do yêu cầu I/O.

D. Tiến trình nào yêu cầu CPU trước sẽ được cấp phát CPU trước.

Câu 12. Trong các mô hình đa tiểu trình (multithreads), mô hình nào cho phép các tiểu trình người dùng được ánh xạ đến nhiều tiểu trình hạt nhân?

A. Many-to-One. **B.** One-to-One. **C.** One-to-Many. **D.** Many-to-Many.

II. TỰ LUẬN

Câu 13. (2 điểm) Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau. Câu trả lời phải là một con số hoặc một từ/ cụm từ.

a) "Quá trình CPU chuyển từ tiến trình này đến tiến trình khác" được gọi là gì?
Trả lời: .....

b) Các tiến trình có thể giao tiếp với nhau thông qua 2 cơ chế là là shared memory và cơ chế nào?
Trả lời: .....

c) Cho đoạn chương trình sau:

```c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int x = 51;
int main()
{
    int i;
    printf("Hello\n");
    int f = fork();
    for(int i = 0; i <= 2; i++)
    {
        int k = fork();
        printf("%d\n", f + i);
        x = x + i;
    }
    printf("Hi\n");
    if(f == 0)
    {
        printf("%d\n", x); // In ra một số nguyên
        fork();
        x = x + 4;
    }
    return 0;
}
```

Biết rằng tất cả hàm `fork()` đều được thực thi thành công, hỏi:

- Tổng cộng có bao nhiêu tiến trình (kể cả tiến trình cha) được tạo ra?
  Trả lời: .....

- Có bao nhiêu tiến trình mà giá trị cuối cùng của biến `x` (ở mỗi tiến trình) là 54?
  Trả lời: .....

Câu 14. (2 điểm) Cho 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian vào hàng đợi sẵn sàng và thời gian cần CPU tương ứng như sau:

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	4	9
P3	7	3
P4	10	6
P5	2	10

Vẽ giản đồ Gantt và tính thời gian đáp ứng trung bình, thời gian đợi trung bình và thời gian hoàn thành trung bình khi thực hiện các giải thuật định thời sau:

a) SRTF.

b) Round Robin (quantum = 5).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....